RIGHT JOIN: teoria

1. Definicja

`RIGHT JOIN` zwraca wszystkie wiersze z tabeli prawej oraz pasujące do nich wiersze z tabeli lewej. Jeśli wiersz z tabeli prawej nie ma pary w lewej, kolumny z tabeli lewej mają wartość `NULL`.

```
SELECT ...
FROM tabela_lewa
RIGHT JOIN tabela_prawa ON tabela_lewa.klucz = tabela_prawa.klucz;
```

2. Co się dzieje z wierszami

Sytuacja	Wynik
Wiersz prawej tabeli ma parę w lewej	trafia do wyniku połączony z parą (lub parami)
Wiersz prawej tabeli nie ma pary	trafia do wyniku, kolumny lewej tabeli = `NULL`
Wiersz lewej tabeli nie ma pary	nie trafia do wyniku

Jeśli wiersz prawej tabeli ma kilka par w lewej, pojawi się w wyniku kilka razy (po jednym na każdą parę).

3. Przykład

klienci (lewa)

id	imie
1	Jan
2	Anna

zamowienia (prawa)

id	id_klienta	kwota
10	1	100
11	1	250
12	3	80

```
SELECT k.imie, z.id AS id_zamowienia, z.kwota
FROM klienci k
RIGHT JOIN zamowienia z ON k.id = z.id_klienta;
```

Wynik:

imie	id_zamowienia	kwota
Jan	10	100
Jan	11	250
NULL	12	80

- Wszystkie 3 zamówienia (tabela prawa) są w wyniku.
- Zamówienie 12 nie ma klienta, więc `imie` = `NULL`.
- Anny nie ma w wyniku, bo należy do tabeli lewej i nie ma pasujących zamówień.

4. Wykrywanie braku pary

Aby znaleźć wiersze prawej tabeli bez pary w lewej, filtrujemy po kluczu głównym lewej tabeli:

```
SELECT p.id_produktu, p.nazwa
FROM pozycje_zamowien pz
RIGHT JOIN produkty p ON pz.id_produktu = p.id_produktu
WHERE pz.id_pozycji IS NULL;
```

Klucz główny w prawdziwym wierszu nigdy nie jest `NULL`, więc `NULL` oznacza, że pary nie ma.

6. COUNT(*) vs COUNT(kolumna)

Wiersz bez pary też jest wierszem, więc:

- `COUNT(*)` policzy go jako 1 (błąd, jeśli chcesz zliczać powiązane rekordy),
- `COUNT(lewa.kolumna)` pomija `NULL`, więc da 0.

7. Ćwiczenia

W każdym zadaniu użyj `RIGHT JOIN`. Do zadań z klientami dodaj najpierw klienta bez zamówień:

INSERT INTO klienci (imie, nazwisko, miasto, wojewodztwo, data_rejestracji, typ_klienta)

VALUES ('Test', 'Bezzamowien', 'Łódź', 'łódzkie', '2024-11-10', 'standard');

1. Wyświetl wszystkie produkty razem z liczbą sprzedanych sztuk. Produkty bez sprzedaży mają mieć 0.
2. Znajdź produkty, które nigdy nie zostały zamówione.
3. Dla każdego klienta wyświetl imię, nazwisko i liczbę jego zamówień. Klient testowy ma mieć 0.
4. Znajdź klientów, którzy nie złożyli żadnego zamówienia.
5. Dla każdej kategorii wyświetl nazwę i liczbę produktów.
6. Znajdź producentów, którzy nie mają żadnego produktu. Czy wynik jest pusty? Dlaczego?
7. Wyświetl nazwy niezamówionych produktów razem z nazwą kategorii (kategorie dołącz przez `INNER JOIN`).
8. Przepisz zapytanie z zadania 5 na `LEFT JOIN` i sprawdź, czy wynik jest identyczny.

9. Wyświetl wszystkie produkty wraz z ilością z pozycji zamówień, ale pokaż ilość tylko tam, gdzie `ilosc >= 2` (pozostałe produkty mają mieć `NULL`). Zapisz to dwa razy: z warunkiem w `ON` i w `WHERE`, i porównaj liczbę wierszy.
10. Dla każdego klienta policz łączną wartość jego zamówień (`ilosc * cena_w_momencie_zakupu`, bez kosztu dostawy). Klient bez zamówień ma mieć 0. Tabele łącz łańcuchem: `pozycje_zamowien` → `zamowienia` → `klienci`, każdą przez `RIGHT JOIN`.